Reto 0 : CAPTURAS

Monitorización de los robots del aula con Node-RED, InfluxDB y Grafana

Equipo Smartek
Jon, Julen, Naiara

Especialización en IA y Big Data · Octubre de 2026

SmarTek
AI & SMART ROBOTICS

SmarTek
AI & SMART ROBOTICS

ÍNDICE

1. ALMACENAMIENTO EN INFLUXDB....3
2. VISUALIZACIÓN EN GRAFANA....5
2.1 DASHBOARDS....6
2.1.1. ESCALABILIDAD....9
2.2. ORGANIZACIONES....10
2.3 PERMISOS....11
2.4 ALERTAS....12

1. ALMACENAMIENTO EN INFLUXDB

Para la visualización de los datos tanto del dobot como del las impresoras se han creado 2 buckets diferentes.

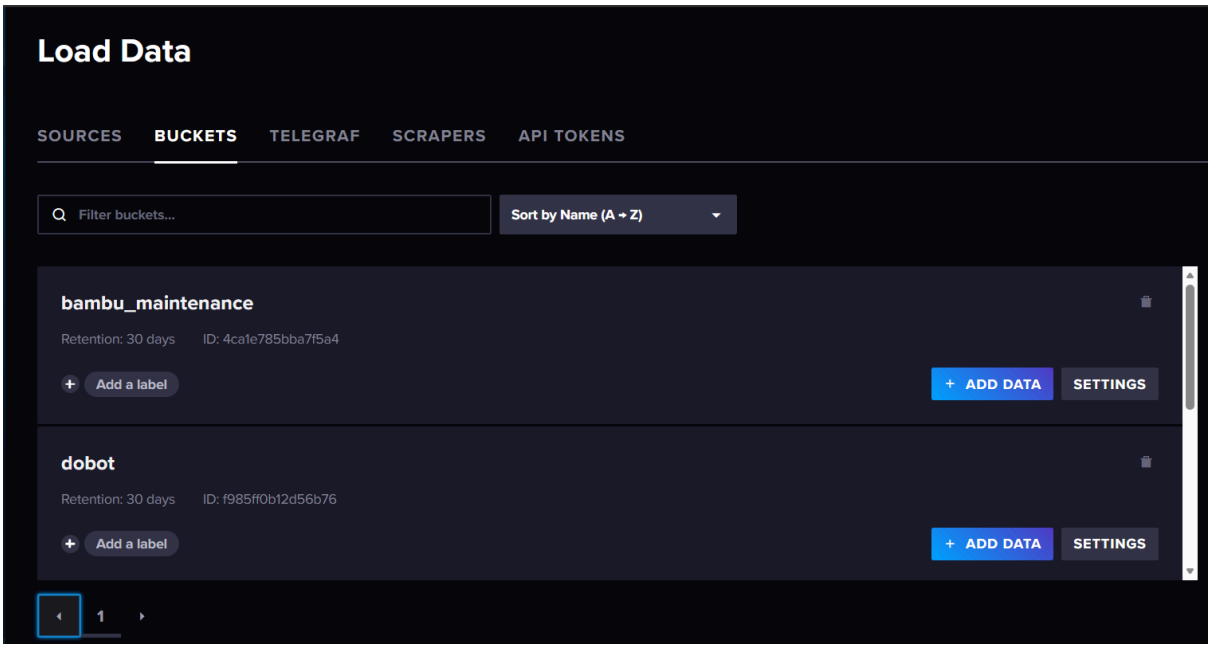


Figura1 : Buckets Influxdb

Después de crear los dos csv's, tanto de las impresoras, como del brazo robótico, los hemos analizado con dos notebooks utilizando pandas. La organización correcta es la siguiente:

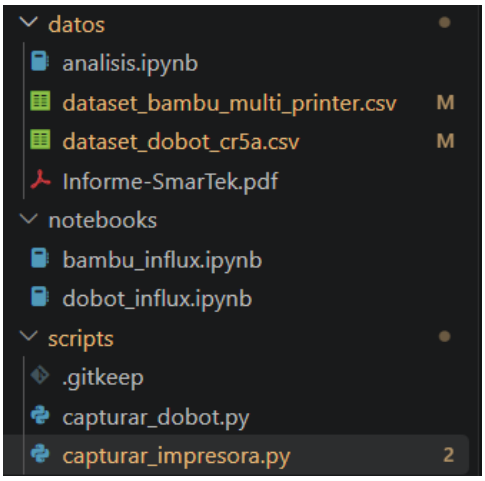


Figura2 : Captura de datos

Lo que hacemos primero es capturar datos dentro de los scripts: capturar_dobot.py
caputurar_impresora.py

Gracias a esos archivos leemos los datos y creamos los csv's: dataset_bambu_multi_printer.csv
dataset_dobot_cr5a.csv

Una vez creados los csv's los enviamos a influxdb creando dos buckets: bambu_maintenande
dobot

Para la conexión al influx hemos seguido los siguientes pasos:

1. Busca automáticamente el archivo .env en el directorio actual.

```
INFLUX_URL = required_env("INFLUX_URL")
INFLUX_TOKEN = required_env("INFLUX_TOKEN")
INFLUX_ORG = required_env("INFLUX_ORG")
INFLUX_BUCKET_BAMBU = required_env("INFLUX_BUCKET_BAMBU")
```

Figura3 : lee archivo .env

Después de crear los tags y los fields para visualizarlo e influx escribimos las siguientes líneas de código:

```
write_api.write(bucket=INFLUX_BUCKET_BAMBU, org=INFLUX_ORG, record=puntos_batch)
```

Figura4 : enviado a influx

Mientras que para la visualización de los datos de los mir, lo que hemos hecho es crear un API token para generar acceso desde el node-red y mostrar los datos que éste lee.



Figura5 : API node-red

En nuestro data explorer se podrán observar los diferentes tipos de máquinas:

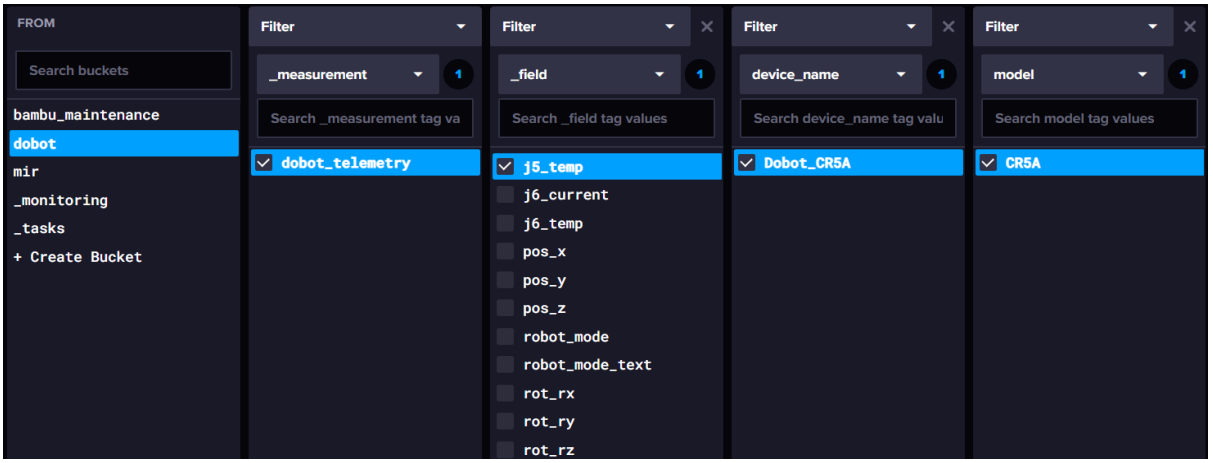


Figura6: Datos dentro de dobot

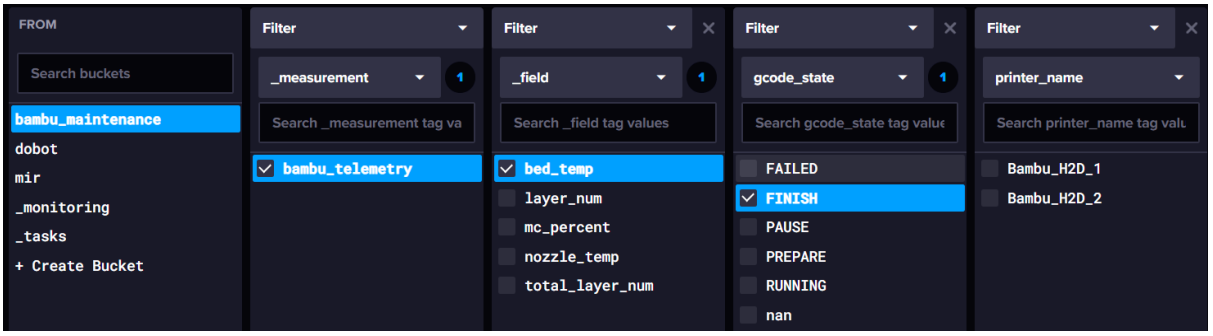


Figura7 : Datos dentro de bambu_maintenance

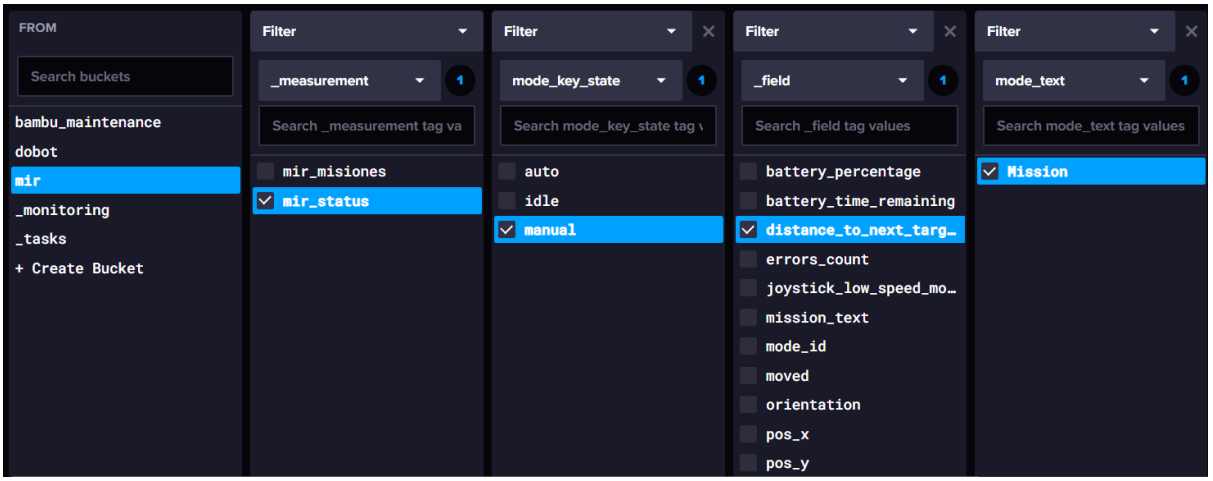


Figura8 : Datos dentro de mir

Para poder verlo en grafana hemos creado otro API Token en Influx.



Figura9: API grafana

2. VISUALIZACIÓN EN GRAFANA

Ya en Grafana para la conexión entre estas dos interfaces nos hemos metido en el desplegable de la izquierda: Connections > Data Sources

En el buscador buscar “Influx” y entrar.

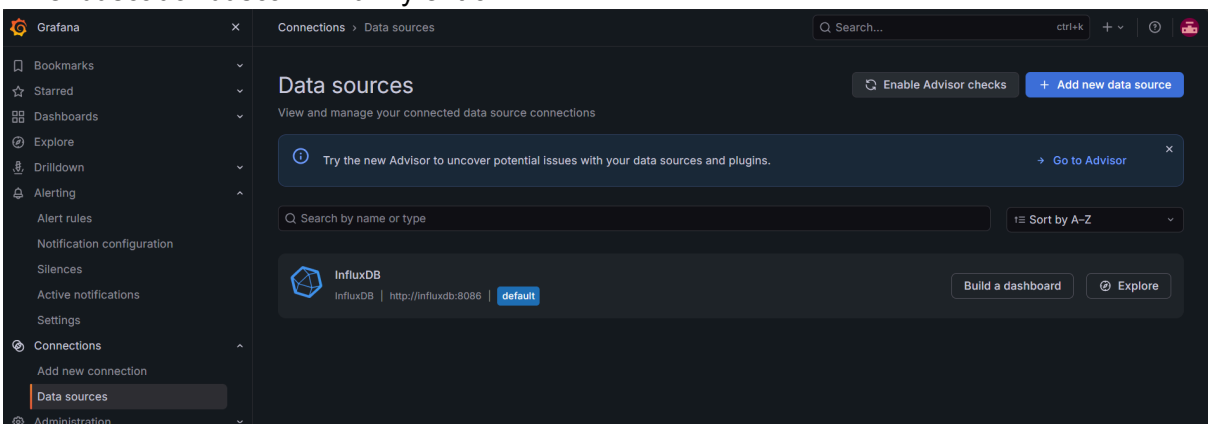


Figura10 : Conexión desde Grafana a Influx

Rellenamos con los datos del Influx.

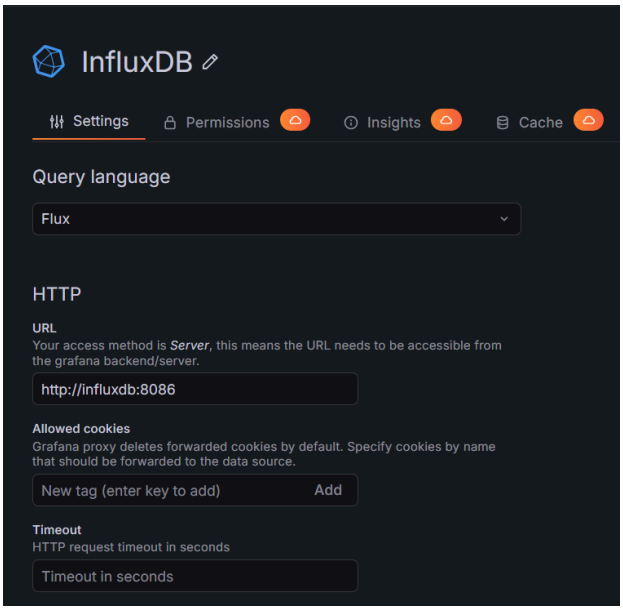


Figura11 : Datos conexión1

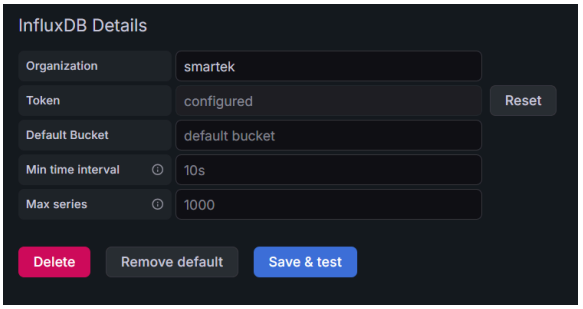


Figura12 : Datos conexión2

2.1 DASHBOARDS

Hemos creado diferentes dashboards:

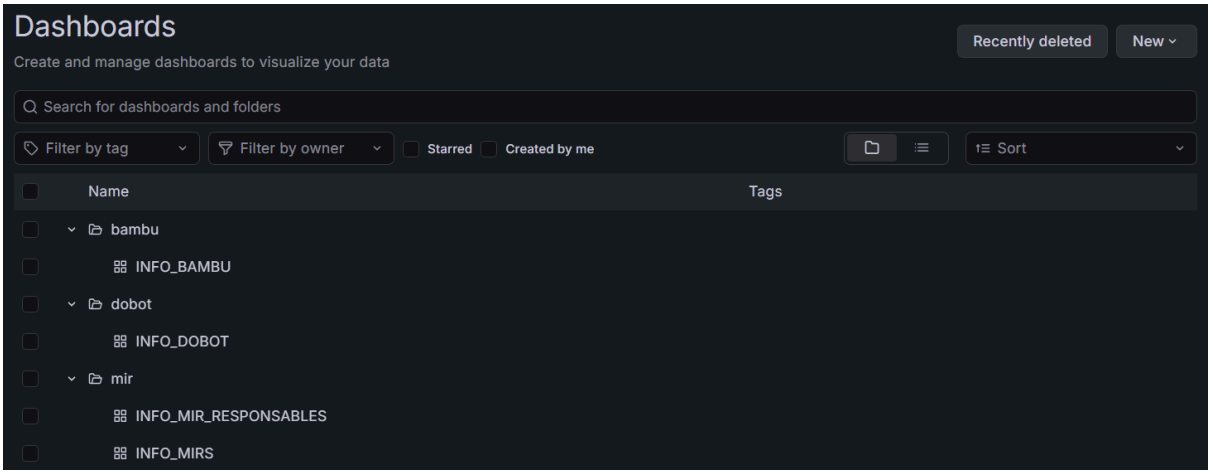


Figura13 : Organización dashboards

BAMBU:



Figura14 : Dashboard1 bambu



Figura15 : Dashboard2 bambu

DOBOT:



Figura16 : Dashboard dobot

MIRS_RESPONSABLES:

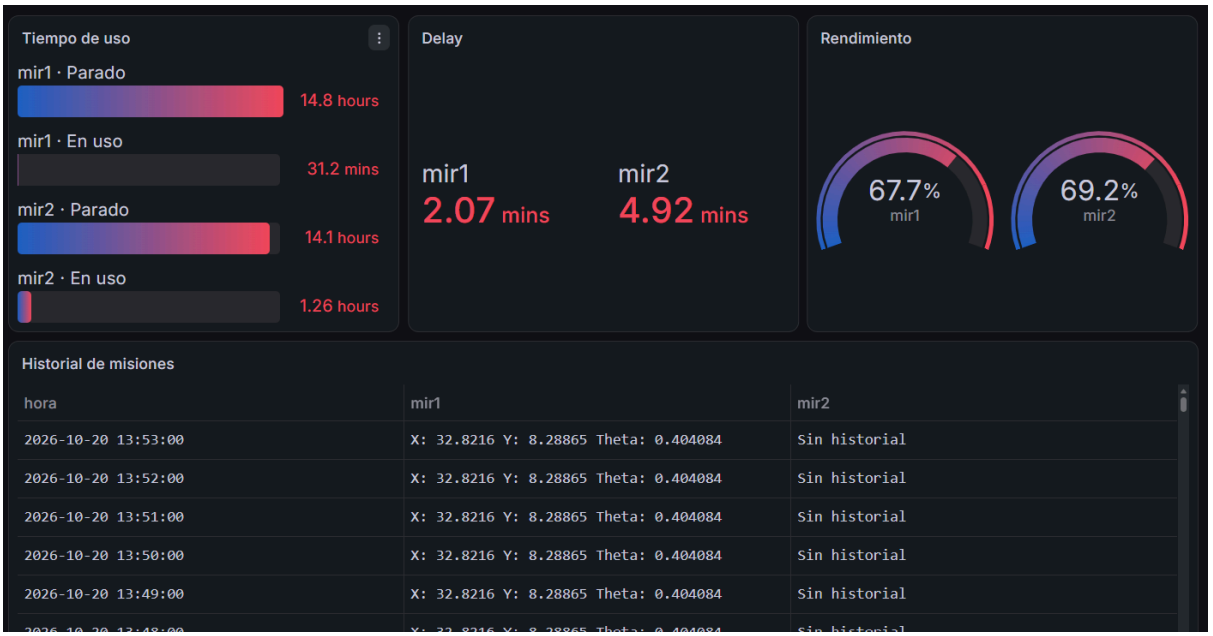


Figura17 : Dashboard mir_responsables

MIR:

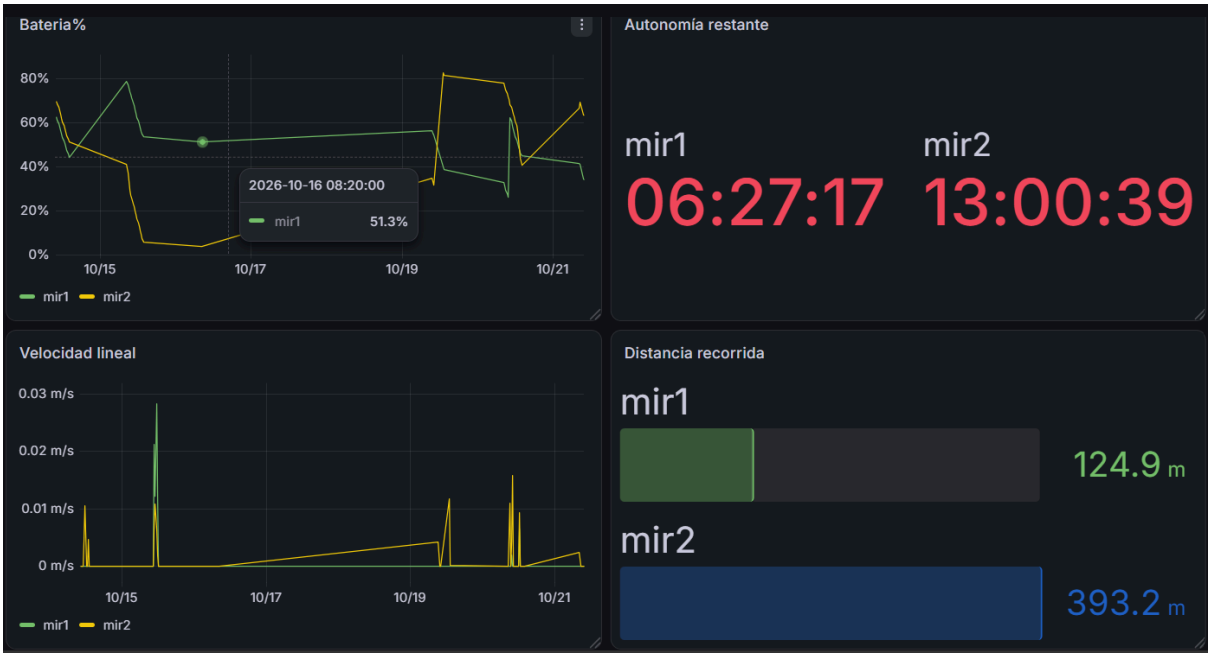


Figura18 : Dashboard1 mir

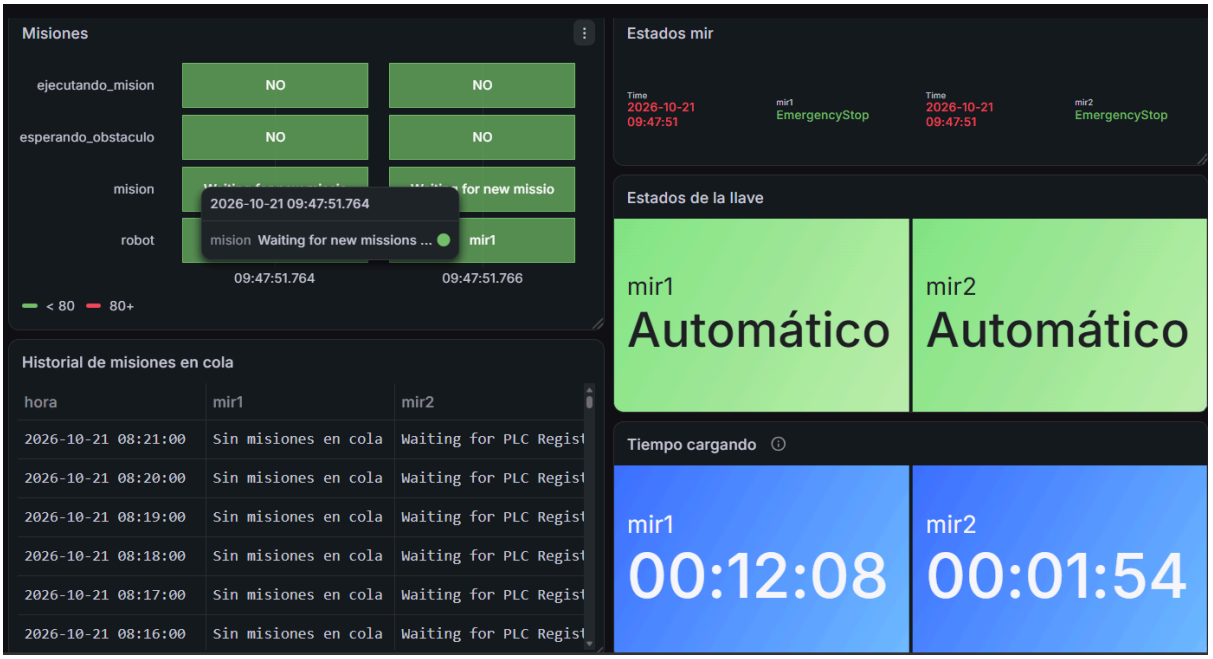


Figura19 : Dashboard2 mir

2.1.1. ESCALABILIDAD

Hemos creado un filtro en cada dashboard para poder seleccionar el robot del que queremos visualizar la información y así conseguimos tener la información que necesitamos sin excedernos y en caso de tener muchos robots mas la información ilustrada seguirá estando clara y limpia.

- MiR

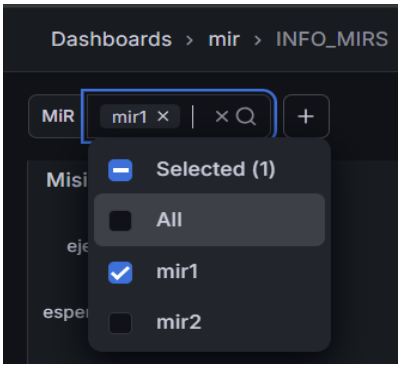


Figura20 : filtro "INFO_MIRS"

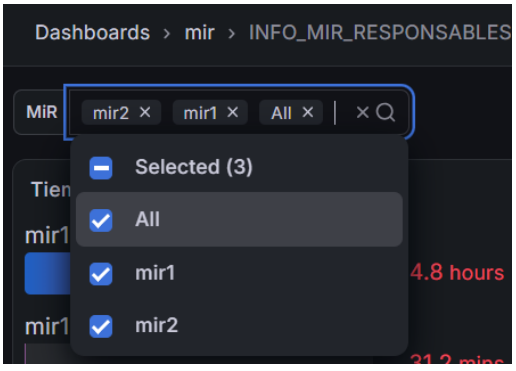


Figura21 : filtro "INFO_MIRS_RESPONSABLES"

- BAMBU

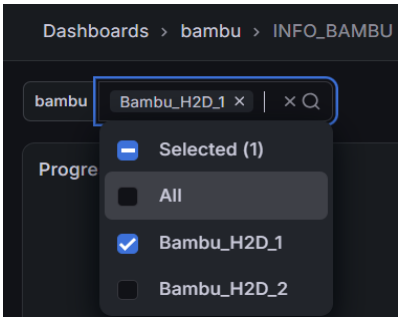


Figura22 : filtro "INFO_BAMBU"

- DOBOT

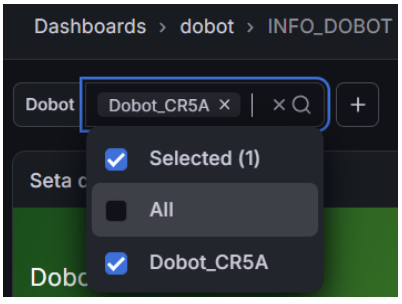


Figura23 : filtro "INFO_DOBOT"

2.2. ORGANIZACIONES

Estos son los grupos:

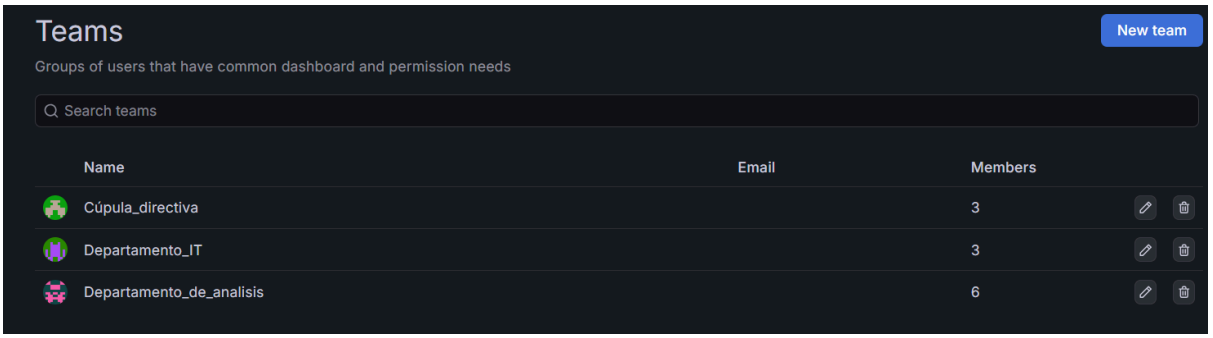


Figura24 : Grupos

Los usuarios:

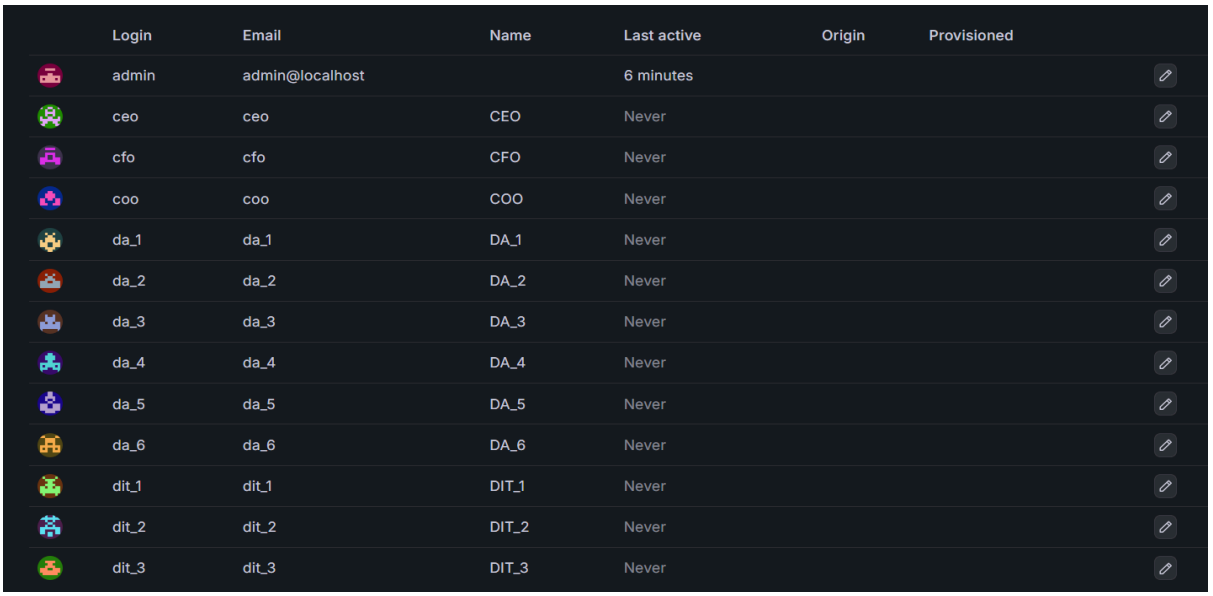


Figura25 : Usuarios

2.3 PERMISOS

Los accesos por dashboards son los siguientes:

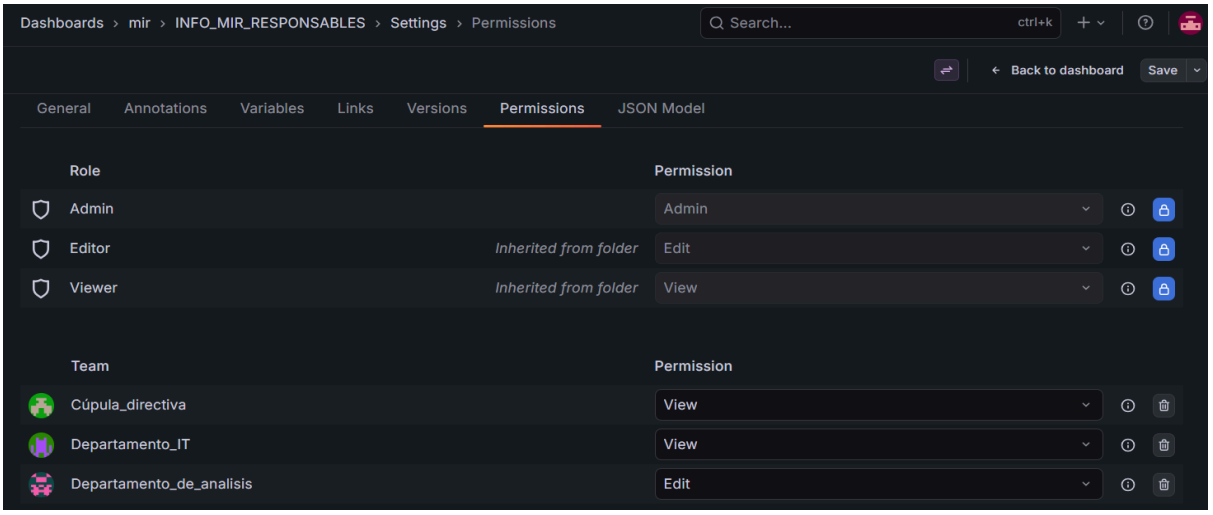


Figura26 : Permisos mir_responsables

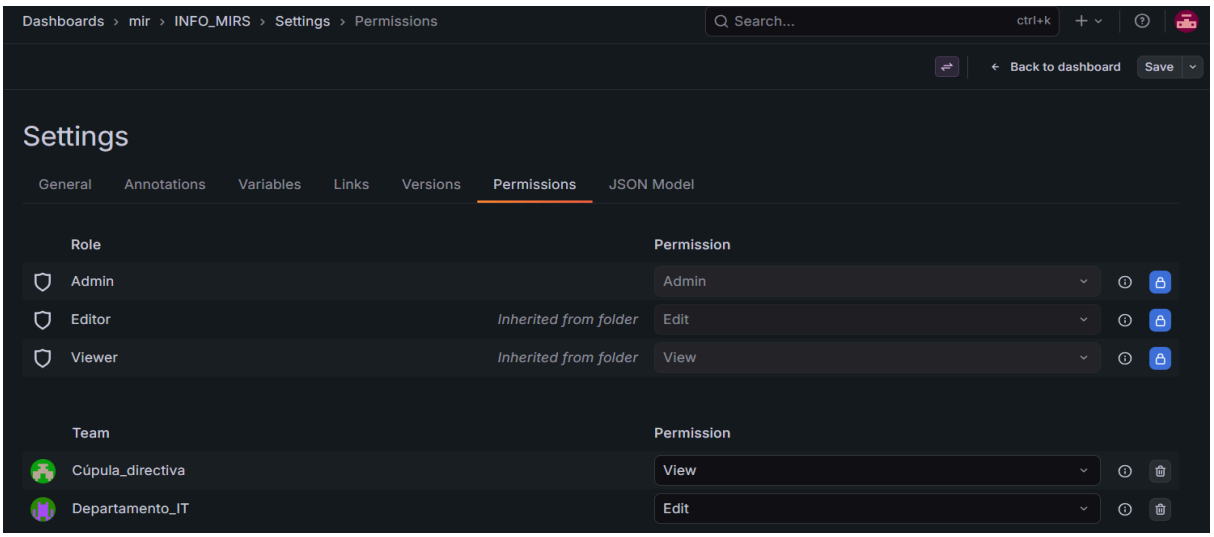


Figura27 : Permisos mir

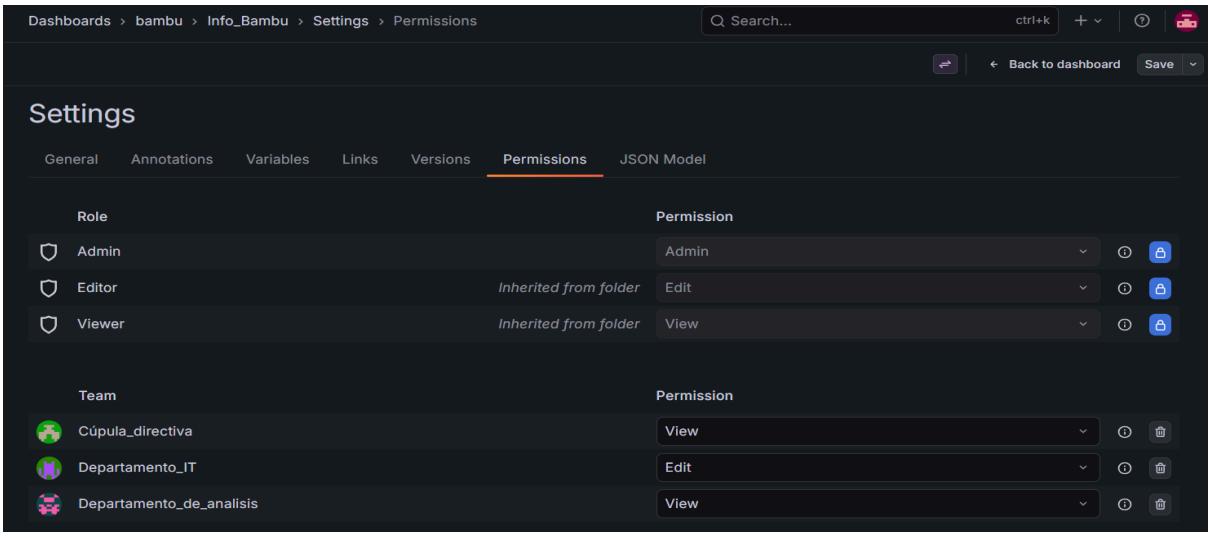


Figura28 : Permisos Bambu

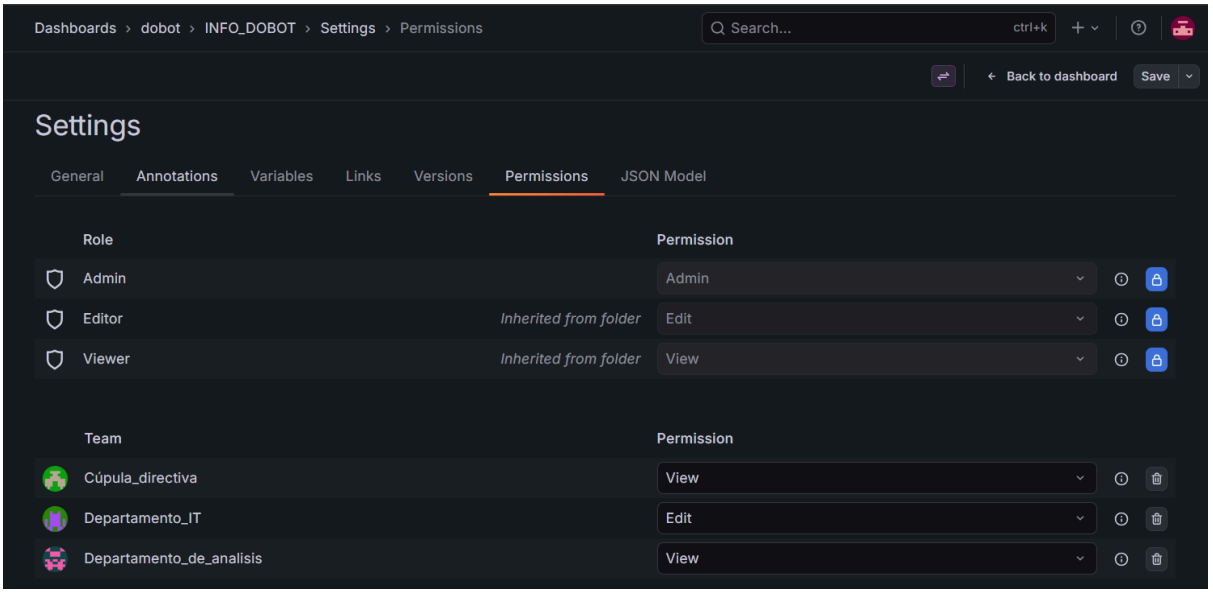


Figura29 : Permisos dobot

2.4 ALERTAS

Primero creamos el e-mail de nuestra empresa.

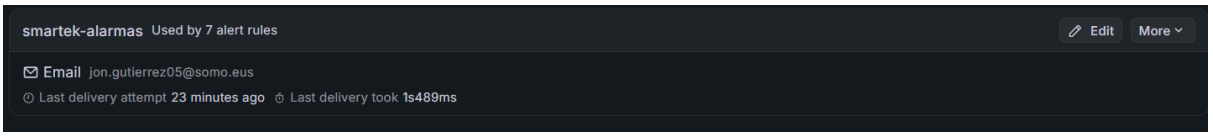


Figura30 : Correo Smartek

Generamos varias alertas por robot:

ALARMAS

mir	mir1	- **Batería_baja_mir1:** Si la batería está por debajo de 20%. - **Obstáculo_mir1:** Si tiene un obstaculo durante más de 15s.
	mir2	- **Batería_baja_mir2:** Si la batería está por debajo de 20%. - **Obstáculo_mir2:** Si tiene un obstaculo durante más de 15s.
dobot	dobot1	- **Emergencia_activa:** Ha entrado en emergencia sea por la seta o por un choque.
bambu	bambu1	- **Pieza acabada_1:** Ha acabado de imprimir la pieza que estaba imprimiendo.
	bambu2	- **Pieza_acabada_2:** Ha acabado de imprimir la pieza que estaba imprimiendo.

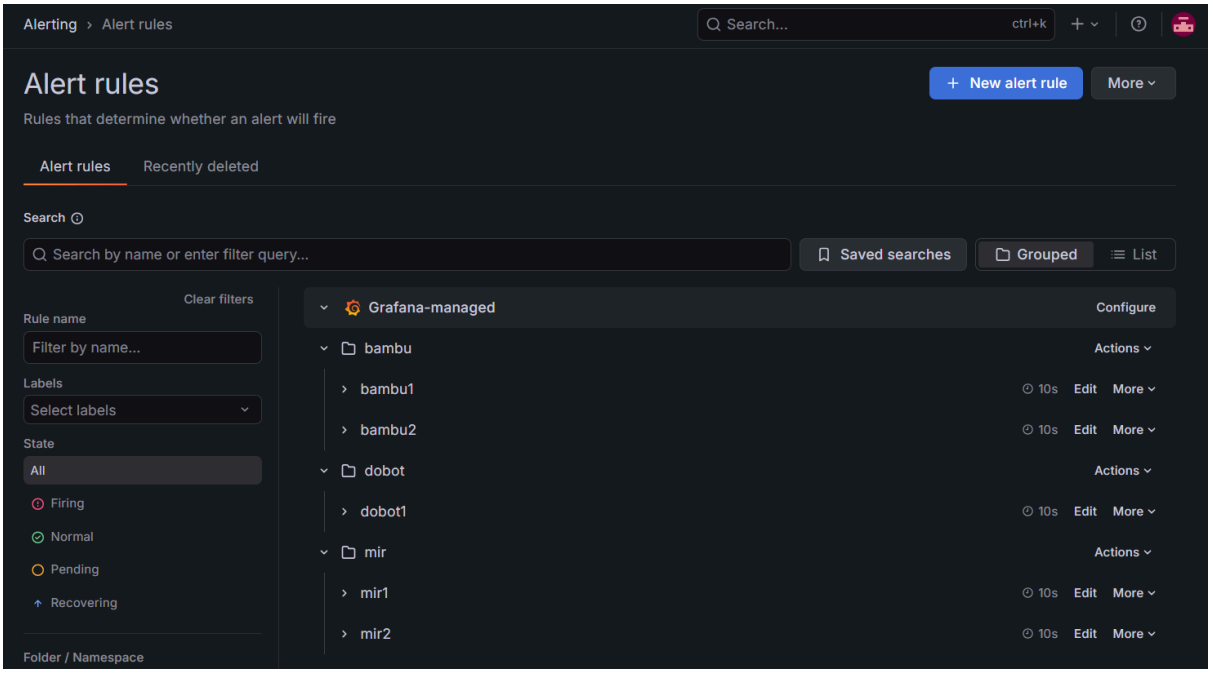


Figura31 : Alarmas